

Lire une probabilité dans un tableau ou un arbre : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : lire $P(A \cap B)$ dans une case d'un tableau croisé, lire une probabilité conditionnelle sur une ligne ou sur une branche d'arbre, et ne plus confondre « B sachant A » et « A sachant B ». Clients d'une compagnie aérienne, vote par âge, emploi des diplômés, chômage des jeunes, fraude bancaire, achats en ligne. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une lecture par exercice : la case, puis le bon dénominateur.

Rappel de cours

- $P(A \cap B)$ se lit « A ET B ». Dans un tableau croisé : la CASE, divisée par le TOTAL général.
- $P_A(B)$ se lit « B sachant A » : on se place PARMI les A. La case, divisée par le total de la ligne (ou de la colonne) de A.
- Même case, trois dénominateurs : le total pour $P(A \cap B)$, le total de A pour $P_A(B)$, le total de B pour $P_B(A)$.
- Sur un arbre, les branches du deuxième niveau portent des probabilités CONDITIONNELLES. Pour $P(A \cap B)$, on MULTIPLIE le long du chemin.

- 1** Un centre d'entraînement accueille 120 sportifs, en judo ou en natation, au niveau espoir ou élite. On choisit un sportif au hasard. On note J « faire du judo » et E « être au niveau élite ».

Quelle est la probabilité $P(J \cap E)$ que le sportif fasse du judo ET soit au niveau élite ?

	Espoir	Élite	Total
Judo	36	12	48
Natation	48	24	72
Total	84	36	120

- 2** Avec le tableau de l'exercice 1, on choisit un JUDOKA au hasard. Quelle est la probabilité qu'il soit au niveau élite ?

- 3 Toujours avec le même tableau, on choisit un sportif de niveau ÉLITE au hasard. Quelle est la probabilité qu'il fasse du judo ? Comparer avec l'exercice 2.

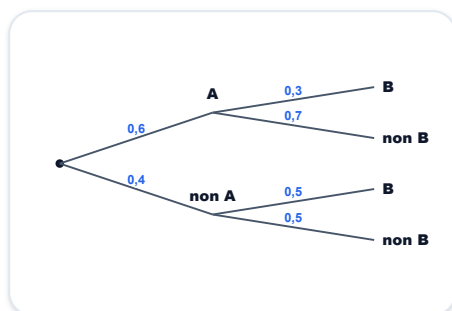
- 4 Le tableau donne directement des PROBABILITÉS.

a) Lire $P(A \cap B)$ et $P(A)$.

b) Calculer $P_A(B)$ puis $P_B(A)$.

	B	non B	Total
A	0,12	0,28	0,4
non A	0,24	0,36	0,6
Total	0,36	0,64	1

- 5 Lire sur cet arbre pondéré : $P(A)$, $P_A(B)$, $P(\bar{A})$ et $P_{\bar{A}}(\bar{B})$.



- 6 Avec l'arbre de l'exercice 5, calculer $P(A \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap B)$.

- 7 On note M « être malade » et T « avoir un test positif ». Traduire chaque phrase par une probabilité.

- a) « Parmi les malades, 95 % ont un test positif. »
 b) « 2 % des personnes sont malades et ont un test positif. »
 c) « Parmi les tests positifs, 40 % correspondent à des malades. »

- 8 Une classe de 30 élèves compte 18 filles. 12 élèves font du latin, dont 9 filles. On choisit un élève au hasard ; L : « faire du latin », F : « être une fille ».
 Calculer $P(L \cap F)$, $P_L(F)$ et $P_F(L)$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Compléter, lire, puis dire en une phrase ce que la probabilité signifie. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Pour compléter un tableau croisé : les cases d'une ligne font le total de la ligne, les cases d'une colonne le total de la colonne.
- Un pourcentage « parmi les... » est une probabilité CONDITIONNELLE : il va sur une branche du deuxième niveau, ou se calcule sur une ligne.
- Pour passer d'un arbre à un tableau, on raisonne sur un effectif simple : 100, 1 000, 10 000 personnes.

9 La compagnie aérienne

Une compagnie aérienne interroge 1 000 clients : ont-ils acheté leur billet en agence ou sur internet, et sont-ils satisfaits ? On choisit un client au hasard.

- Quelle est la probabilité qu'il ait acheté sur internet ET soit satisfait ?
- Parmi les clients d'internet, quelle est la probabilité d'être satisfait ? Et parmi ceux d'agence ?
- Quel canal donne les clients les plus souvent satisfaits ?
- Un client est satisfait. Quelle est la probabilité qu'il ait acheté sur internet ?

	Satisfait	Non satisfait
Agence	160	40
Internet	560	240
Total	720	280

10 Le vote par âge

Un institut interroge 500 électeurs (modèle). 200 ont moins de 35 ans, dont 110 déclarent qu'ils iront voter. Parmi les 300 autres, 240 iront voter. On choisit un électeur au hasard ; J : « avoir moins de 35 ans », V : « aller voter ».

- Compléter un tableau croisé.
- Calculer $P(J \cap V)$, $P_J(V)$ et $P_{\bar{J}}(V)$. Commenter.
- Calculer $P_V(J)$.

11 L'emploi des diplômés

Dans une région (modèle), 60 % des jeunes sortis de formation ont un diplôme du supérieur (S). Parmi eux, 90 % ont un emploi (E) trois ans après ; parmi les autres, 70 %.

- Construire l'arbre pondéré.
- Lire $P_S(E)$. Calculer $P(S \cap E)$ et $P(\bar{S} \cap E)$.

12 De l'arbre au tableau

Reprendre l'exercice 11 avec 1 000 jeunes.

- Compléter le tableau croisé des effectifs.
- Y lire $P(S \cap E)$.
- Un jeune a un emploi. Quelle est, à peu près, la probabilité qu'il soit diplômé du supérieur ?

13 Le soir de l'élection

Un sondage réalisé à la sortie des urnes (modèle) donne trois phrases. On choisit un votant au hasard ; J : « avoir moins de 35 ans », A : « avoir voté pour la candidate A ».

« 30 % des votants ont moins de 35 ans. » « Parmi les moins de 35 ans, 40 % ont voté A. » « 25 % des électeurs de A ont moins de 35 ans. »

- Traduire chaque phrase par une probabilité.
- Calculer $P(J \cap A)$, puis en déduire $P(A)$.

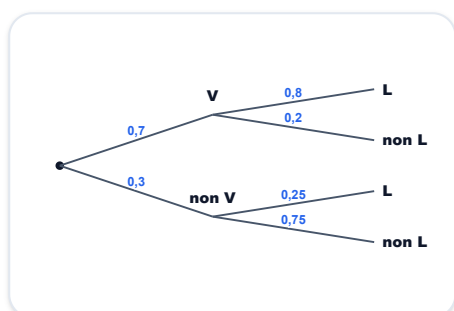
14 Le chômage et le diplôme

On a interrogé 400 actifs (modèle). 160 sont diplômés du supérieur, dont 8 au chômage ; parmi les 240 autres, 24 sont au chômage. On choisit un actif au hasard ; D : « diplômé du supérieur », C : « au chômage ».

- Calculer $P(D \cap C)$.
- Calculer le taux de chômage des diplômés, $P_D(C)$, puis celui des autres.
- Un actif est au chômage. Quelle est la probabilité qu'il soit diplômé du supérieur ?

15 Les trajets domicile-travail

Dans une agglomération (modèle), on choisit au hasard un trajet domicile-travail ; V : « le trajet se fait en voiture », L : « le trajet dépasse 10 km ». Lire sur l'arbre $P(V)$ et $P_V(L)$, puis calculer $P(V \cap L)$ et $P(\bar{V} \cap L)$.



16 Le détecteur de fraude

Une banque teste un détecteur de fraude sur 10 000 paiements (modèle). 20 sont frauduleux ; le détecteur en signale 18. Il signale aussi, à tort, 180 paiements honnêtes.

- Compléter un tableau croisé.
- Calculer $P_F(S)$, la probabilité qu'une fraude soit signalée.
- Un paiement est signalé. Quelle est la probabilité que ce soit vraiment une fraude ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Tableau ou arbre, la bonne question, puis une phrase qui dit ce que ça signifie. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Avant chaque calcul, on se demande : PARMI QUI ? La réponse donne le dénominateur.
- Sur un arbre, on multiplie le long d'un chemin, et on additionne les chemins qui mènent au même évènement.
- Pour « retourner » un arbre, on passe par un tableau d'effectifs : 1 000 personnes suffisent souvent.

17 Le projet du lycée

Un lycée consulte ses 1 000 élèves sur un projet. On choisit un élève au hasard ; F : « être favorable », T : « être en terminale ».

- Quelle est la probabilité qu'un élève soit en première ET favorable ?
- Calculer $P_T(F)$ et $P_F(T)$.
- Le proviseur dit : « 60 % des élèves sont favorables, donc 60 % des terminales le sont aussi. » A-t-il raison ?
- Dans quel niveau le projet a-t-il le plus de soutien, en proportion ?

	Favorable	Défa
Seconde	240	
Première	200	
Terminale	160	
Total	600	

18 Le chômage des jeunes

Dans un pays (modèle), 20 % des actifs ont moins de 25 ans (J). Le taux de chômage (C) est de 20 % chez les moins de 25 ans et de 5 % chez les autres actifs. On choisit un actif au hasard.

- a) Construire l'arbre pondéré.
- b) Calculer $P(J \cap C)$ et $P(\bar{J} \cap C)$.
- c) En déduire la probabilité qu'un actif soit au chômage.
- d) Un actif est au chômage. Quelle est la probabilité qu'il ait moins de 25 ans ? Commenter.

19 Les retours d'une boutique en ligne

Une boutique en ligne étudie 1 000 commandes (modèle). 40 % sont des vêtements (V). 25 % des commandes de vêtements sont renvoyées (R), contre 5 % des autres commandes.

- a) Compléter un tableau croisé des effectifs.
- b) Calculer $P(V \cap R)$ et $P_V(R)$.
- c) Une commande est renvoyée. Quelle est la probabilité que ce soit un vêtement ?
- d) Un client affirme : « un quart des retours sont des vêtements ». Qu'a-t-il confondu ?

20 Ce qu'on dit, ce qu'on vote

Avant une élection (modèle), 55 % des électeurs déclarent vouloir voter pour A (D). Le jour du vote, 80 % d'entre eux votent vraiment A (V) ; parmi les autres électeurs, 10 % votent finalement A.

- a) Construire l'arbre, puis compléter un tableau sur 1 000 électeurs.
- b) Calculer $P(D \cap V)$ et $P(V)$. A obtient-il la majorité ?
- c) Parmi les électeurs de A, la part de ceux qui l'avaient annoncé dépasse-t-elle 90 % ?

Corrigés : lire une probabilité dans un tableau ou un arbre, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. « Judo ET élite » : c'est UNE case, au croisement de la ligne Judo et de la colonne Élite. Elle contient 12 sportifs.

On divise par le TOTAL, puisqu'on choisit parmi tous les sportifs : $P(J \cap E) = \frac{12}{120} = \frac{1}{10}$.

⚠ Le piège : diviser par 48 (les judokas) ou par 36 (les élites). Ce seraient des probabilités « sachant », pas « et ».

2. « Parmi les judokas » : on se place sur la ligne Judo, qui compte 48 sportifs.

Parmi eux, 12 sont élites : $P_J(E) = \frac{12}{48} = \frac{1}{4}$.

★ Le dénominateur est le total de la LIGNE, pas le total général.

3. « Parmi les élites » : on se place dans la colonne Élite, qui compte 36 sportifs.

Parmi eux, 12 font du judo : $P_E(J) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$.

À l'exercice 2, $P_J(E) = \frac{1}{4}$.

➡ Même case, 12 sportifs, mais deux questions et deux réponses : $P_E(J) \neq P_J(E)$. Ce qui est APRÈS « sachant » donne le dénominateur.

	Espoir	Élite	Total
Judo	36	12	48
Natation	48	24	72
Total	84	36	120

4. a) $P(A \cap B)$ est la case au croisement de A et de B : 0,12. $P(A)$ est le total de la ligne A : 0,4.

b) $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,12}{0,4} = 0,3$.

$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,12}{0,36} = \frac{1}{3}$.

★ Dans un tableau de probabilités, le total général vaut 1 : la case se lit donc directement comme $P(A \cap B)$.

5. Le premier niveau porte $P(A) = 0,6$ et $P(\bar{A}) = 0,4$.

La branche qui part de A vers B porte $P_A(B) = 0,3$: c'est une probabilité SACHANT A .

La branche qui part de $\bar{A}$ vers $\bar{B}$ porte $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,5$.

⚠ Le piège : lire 0,3 comme $P(B)$. Une branche du deuxième niveau dépend toujours du nœud d'où elle part.

6. On multiplie le long de chaque chemin.

$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,6 \times 0,3 = 0,18$.

$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,4 \times 0,5 = 0,2$.

➡ Le piège : répondre $P(A \cap B) = 0,3$. 0,3 est la probabilité de B PARMI A ; il faut encore tomber dans A .

7. a) « Parmi les malades » : on SAIT que la personne est malade. $P_M(T) = 0,95$.

b) « Malades ET positives », parmi toutes les personnes : $P(M \cap T) = 0,02$.

c) « Parmi les tests positifs » : on SAIT que le test est positif. $P_T(M) = 0,4$.

★ Le mot « parmi » annonce le « sachant » : ce qui le suit va en INDICE.

⚠ a) et c) parlent des mêmes personnes, malades et positives, mais pas vues du même côté : 0,95 et 0,4.

8. On range les effectifs dans un tableau : latinistes 9 filles et 3 garçons ; non-latinistes 9 filles et 9 garçons.

$P(L \cap F) = \frac{9}{30} = 0,3$: on divise par TOUTE la classe.

$$P_L(F) = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} : \text{ parmi les 12 latinistes.}$$

$$P_F(L) = \frac{9}{18} = \frac{1}{2} : \text{ parmi les 18 filles.}$$

★ Trois quarts des latinistes sont des filles, mais seule une fille sur deux fait du latin.

9. La compagnie aérienne

a) La case Internet $\times$ Satisfait : $\frac{560}{1\,000} = 0,56$.

b) Internet : $\frac{560}{800} = 0,7$. Agence : $\frac{160}{200} = 0,8$.

c) L'agence : 80 % de satisfaits contre 70 %.

⚠ Pourtant il y a bien plus de satisfaits sur internet (560 contre 160) : c'est un NOMBRE, pas une proportion. Internet a quatre fois plus de clients.

d) Parmi les 720 satisfaits : $P_S(I) = \frac{560}{720} = \frac{7}{9} \approx 0,78$.

★ b) et d) utilisent la même case, 560, avec deux dénominateurs : 800 et 720.

10. Le vote par âge

a) Moins de 35 ans : 110 votent, $200 - 110 = 90$ non. 35 ans et plus : 240 votent, 60 non. Votants : 350 ; abstentionnistes : 150.

b) $P(J \cap V) = \frac{110}{500} = 0,22$.

$P_J(V) = \frac{110}{200} = 0,55$ et $P_{\bar{J}}(V) = \frac{240}{300} = 0,8$.

Les moins de 35 ans déclarent moins souvent aller voter : 55 % contre 80 %.

c) Parmi les 350 votants : $P_V(J) = \frac{110}{350} = \frac{11}{35} \approx 0,31$.

⊖ Le piège : confondre $P_J(V) = 0,55$ (la participation des jeunes) et $P_V(J) \approx 0,31$ (la part des jeunes parmi les votants).

11. L'emploi des diplômés

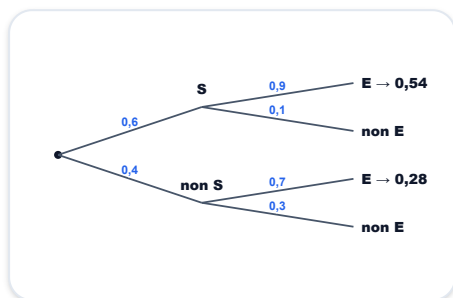
a) Premier niveau : $P(S) = 0,6$, $P(\bar{S}) = 0,4$. Deuxième niveau : $P_S(E) = 0,9$, $P_S(\bar{E}) = 0,1$; $P_{\bar{S}}(E) = 0,7$, $P_{\bar{S}}(\bar{E}) = 0,3$.

b) $P_S(E) = 0,9$, lu sur la branche $S \rightarrow E$.

$P(S \cap E) = 0,6 \times 0,9 = 0,54$ et $P(\bar{S} \cap E) = 0,4 \times 0,7 = 0,28$.

★ « Parmi eux, 90 % » va sur la branche derrière S : c'est une probabilité sachant S .

⚠ 0,9 n'est pas la part des jeunes qui ont un emploi : c'est la part PARMI les diplômés du supérieur.



12. De l'arbre au tableau

a) Supérieur : 600 jeunes, dont $0,9 \times 600 = 540$ en emploi et 60 sans. Autres : 400, dont $0,7 \times 400 = 280$ en emploi et 120 sans. En emploi : $540 + 280 = 820$; sans emploi : 180.

b) La case Supérieur $\times$ Emploi, sur le total : $\frac{540}{1\,000} = 0,54$. C'est bien le résultat de l'arbre.

c) Parmi les 820 jeunes en emploi, 540 sont diplômés du supérieur : $P_E(S) = \frac{540}{820}$.

Les deux tiers de 820 font environ 547 : $P_E(S)$ vaut environ $\frac{2}{3}$.

★ L'arbre donnait $P_S(E) = 0,9$; le tableau donne l'autre sens, $P_E(S) \approx 0,66$.

13. Le soir de l'élection

a) $P(J) = 0,3$; « parmi les moins de 35 ans » : $P_J(A) = 0,4$; « des électeurs de A » : $P_A(J) = 0,25$.

b) $P(J \cap A) = P(J) \times P_J(A) = 0,3 \times 0,4 = 0,12$.

Or $P_A(J) = \frac{P(J \cap A)}{P(A)}$, donc $P(A) = \frac{0,12}{0,25} = 0,48$.

La candidate A a obtenu environ 48 % des voix.

★ Les deux phrases conditionnelles ont servi DANS LES DEUX SENS : l'une pour trouver $P(J \cap A)$, l'autre pour remonter à $P(A)$.

14. Le chômage et le diplôme

a) 8 actifs sont diplômés ET au chômage : $P(D \cap C) = \frac{8}{400} = 0,02$.

b) Parmi les 160 diplômés : $P_D(C) = \frac{8}{160} = 0,05$. Parmi les 240 autres : $\frac{24}{240} = 0,1$.

Le taux de chômage est deux fois plus faible chez les diplômés du supérieur.

c) Chômeurs : $8 + 24 = 32$. Parmi eux, 8 diplômés : $P_C(D) = \frac{8}{32} = 0,25$.

⊖ Le piège : 0,02, 0,05 et 0,25 ont tous le même numérateur, 8. Seul le dénominateur dit de qui on parle.

15. Les trajets domicile-travail

Premier niveau : $P(V) = 0,7$. Branche $V \rightarrow L$: $P_V(L) = 0,8$, « parmi les trajets en voiture, 80 % dépassent 10 km ».

$P(V \cap L) = 0,7 \times 0,8 = 0,56$.

$P(\bar{V} \cap L) = 0,3 \times 0,25 = 0,075$.

⚠ 0,8 n'est pas la part des trajets longs : c'est leur part PARMI les trajets en voiture.

★ Les longs trajets se font presque tous en voiture : 0,56 contre 0,075. C'est là que se jouent les politiques de transport.

16. Le détecteur de fraude

a) Fraudes : 18 signalées, 2 non. Paiements honnêtes : 9 980, dont 180 signalés et 9 800 non. Signalés : $18 + 180 = 198$.

b) Parmi les 20 fraudes : $P_F(S) = \frac{18}{20} = 0,9$. Le détecteur attrape 90 % des fraudes.

c) Parmi les 198 paiements signalés : $P_S(F) = \frac{18}{198} = \frac{1}{11} \approx 0,09$.

Une alerte sur onze seulement est une vraie fraude.

⊖ Le piège : répondre 0,9 au c). Les paiements honnêtes sont si NOMBREUX que leurs fausses alertes noient les vraies.

Sur 10000	Signalé	Non signalé
Fraude	18	2
Honnête	180	9800
Total	198	9802

17. Le projet du lycée

a) La case Première × Favorable, sur le total : $\frac{200}{1000} = 0,2$.

b) Parmi les 300 terminales : $P_T(F) = \frac{160}{300} = \frac{8}{15} \approx 0,53$.

Parmi les 600 favorables : $P_F(T) = \frac{160}{600} = \frac{4}{15} \approx 0,27$.

c) Non : $P(F) = \frac{600}{1000} = 0,6$ pour tout le lycée, mais $P_T(F) \approx 0,53$ chez les terminales. La moyenne du lycée ne s'applique pas à chaque niveau.

d) Seconde : $\frac{240}{350} = \frac{24}{35} \approx 0,69$. Première : $\frac{200}{350} = \frac{4}{7} \approx 0,57$. Terminale : $\approx 0,53$. C'est en seconde.

★ Pour comparer des groupes de tailles différentes, on compare des probabilités « sachant », jamais des cases brutes.

18. Le chômage des jeunes

a) Premier niveau : $P(J) = 0,2$, $P(\bar{J}) = 0,8$. Deuxième niveau : $P_J(C) = 0,2$, $P_{\bar{J}}(C) = 0,05$, et leurs contraires 0,8 et 0,95.

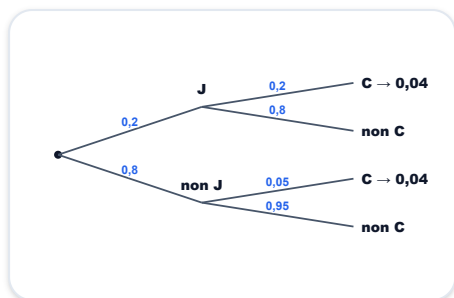
b) $P(J \cap C) = 0,2 \times 0,2 = 0,04$ et $P(\bar{J} \cap C) = 0,8 \times 0,05 = 0,04$.

c) Deux chemins mènent à C : $P(C) = 0,04 + 0,04 = 0,08$. Le taux de chômage global est de 8 %.

d) $P_C(J) = \frac{P(J \cap C)}{P(C)} = \frac{0,04}{0,08} = 0,5$.

Les moins de 25 ans sont 20 % des actifs, mais la MOITIÉ des chômeurs.

🚫 Le piège : lire 0,2 sur la branche et dire « 20 % des chômeurs sont jeunes ». 0,2 est $P_J(C)$, le taux de chômage des jeunes.



19. Les retours d'une boutique en ligne

a) Vêtements : 400 commandes, dont $0,25 \times 400 = 100$ renvoyées et 300 gardées. Autres : 600, dont $0,05 \times 600 = 30$ renvoyées et 570 gardées. Retours : 130.

b) $P(V \cap R) = \frac{100}{1\,000} = 0,1$ et $P_V(R) = \frac{100}{400} = 0,25$.

c) Parmi les 130 retours : $P_R(V) = \frac{100}{130} = \frac{10}{13} \approx 0,77$.

d) Il a confondu $P_V(R) = 0,25$ (« un vêtement sur quatre est renvoyé ») et $P_R(V) \approx 0,77$ (« plus de trois retours sur quatre sont des vêtements »).

★ Pour la boutique, c'est la seconde qui compte : c'est sur les vêtements qu'il faut agir pour réduire les retours.

20. Ce qu'on dit, ce qu'on vote

a) $P(D) = 0,55$, $P_D(V) = 0,8$; $P(\overline{D}) = 0,45$, $P_{\overline{D}}(V) = 0,1$.

Sur 1 000 : 550 l'annoncent, dont $0,8 \times 550 = 440$ votent A et 110 non. 450 ne l'annoncent pas, dont 45 votent A et 405 non. Votes pour A : 485.

b) $P(D \cap V) = \frac{440}{1\,000} = 0,44$ et $P(V) = \frac{485}{1\,000} = 0,485$.

Non : $48,5\% < 50\%$, alors que 55 % l'annonçaient.

c) $P_V(D) = \frac{440}{485}$. Or 90 % de 485 font 436,5, et $440 > 436,5$: oui, un peu plus de 90 %.

★ $P_D(V) = 0,8$ et $P_V(D) > 0,9$: les électeurs de A l'avaient presque tous annoncé, mais tous ceux qui l'annonçaient ne l'ont pas voté.

Sur 1000	Vote A	Autre vote	
Annonce A	440	110	
N'annonce pas	45	405	
Total	485	515	